

PROJECT FUNCTION REPORT

cotton-public 与 cotton-app

功能对比说明

从公共服务、生产管理到商业交易的双产品功能边界

喀什优棉项目组

基于当前代码、页面配置与项目说明文档整理

2026 年 8 月 17 日

阅读提示 本文描述的是当前仓库中的实际功能边界。对仍处于预留、演示或依赖后台内容状态的能力，均在相应章节中明确标注。

总体结论

两个小程序面向同一棉花产业场景，但承担不同产品角色。

一句话定位 cotton-public 是面向棉农的公共知识与生产信息服务入口；cotton-app 是覆盖农户生产管理、农资交易、农机履约及多角色后台的综合业务平台。

比较维度	cotton-public（公共服务平台）	cotton-app（棉花智能体）
核心目标	传播权威资讯、农技知识与公共生产服务信息，降低棉农获取信息和学习门槛。	连接棉农、商户、农机手与平台管理者，形成生产管理、交易和履约闭环。
主要用户	以棉农、学习用户和公共内容浏览者为主。	农户小程序用户；网页端同时服务商户、农机手、管理员和专家等角色。
业务属性	公共服务、知识教育、资讯发布、产品与服务信息展示。	生产管理、商品交易、农机预约、支付、订单、售后、营销及平台运营。
交易边界	不直接办理贷款、投保、期货开户，不完成农资或农机交易。	具备农资下单和农机预约链路，并配置微信支付、退款、分账和结算能力。
视觉与交互	绿色公共服务主题，页面以自然滚动、文章阅读和内容卡片为主。	金色农业商业主题，主要页面使用 Skyline，自定义导航与业务状态交互更重。

两者不是简单重复关系

两个项目复用同一套农户基础数据和部分农业能力，但对外呈现的重点不同。公共服务平台负责“看资讯、学知识、找信息、做基础生产管理”；棉花智能体负责“管生产、找服务、下订单、跟履约、做平台运营”。

这种划分有利于让公共服务小程序保持轻量、低门槛和非交易属性，同时保留主平台的商业闭环与多角色管理能力。

共同功能

以下能力在两个项目中均有页面或接口实现，部分数据直接共享。

共同模块	cotton-public	cotton-app	数据/能力关系
账号与登录	手机号注册/登录、微信一键登录、JWT 登录态、农户身份。	同样支持，并承担主账号与多角色身份基础。	共享 users / farmers；不同小程序 OpenID 通过身份映射隔离。
实名认证	“我的”页面提供可选实名认证入口。	个人中心提供可选实名认证。	共享认证数据和审核状态。
地块管理	地块列表、地图绘制、新增和详情。	地块列表、卫星地图绘制、编辑、删除和健康状态。	共享 plots，按登录农户隔离。
病虫害识别	拍照/相册识别、结果、详情与账号级历史。	拍照识别、AI 图片分析、结果和详情。	共享 AI 服务与识别记录，按 user_id 隔离。
地块气象	当前位置/本人地块切换、24 小时和 7 日预报、风险与建议。	当前位置及地块天气、实况采集、预警与农事提示。	共享天气接口与地块坐标。
农事记录	记录增删改、独立农事日历。	记录增删改、按地块和类型筛选。	共享 farm_records，按农户归属校验。
专家服务	精选问答、在线专家、精选视频和农户提问。	专家列表、详情、提问及回复链路。	共享专家与问答相关数据。
AI 农技助手	文字/语音农技问答，面向公共服务场景。	文字、语音、图片分析及功能意图跳转。	共享后端 AI 能力，主项目功能更完整。
水肥相关页面	保留水肥管理技术页面，当前不作为首页核心入口。	首页包含水肥管理入口。	属于农业生产工具层能力。

共享原则 “共用后端”不等于共用所有权限。地块、记录、识别历史等资源仍按当前农户账号校验归属；商户、订单、支付和平台管理接口不会因为账号共享而开放给公共服务管理员。

cotton-public 的特色功能

以公共内容、学习与非交易型生产服务为核心。

政策资讯

分为“政策中心”和“行业资讯”。政策中心含国家、自治区、地区、县级；行业资讯含产业、农机、农资、市场、气象。支持 Markdown 正文、原文发布时间、来源、评论、回复、点赞、收藏与转发。

首页推送与今日待办

后台最多推送 5 篇政策、行业、金融或首页专稿；首页今日待办由管理员按日期维护，播报文字直接展示，并支持麦克风按钮语音播报。

棉知学堂

提供初级、中级、高级阶梯课程，包含图文课、视频课、课程学习、阶段考试、积分与解锁关系；部分进度目前保存在本机。

优棉金融

展示棉花主力连续行情参考，并以文章形式提供种植贷、棉花保险、期货基础和金融政策解读。仅做科普与入口指引，不办理金融业务。

农机与农资信息目录

后台上架具体农机和农资产品，展示机型、品牌、厂家、图片、特点、适用条件与地区；定位为产品信息展示，不提供购物车、订单和支付。

加工服务

介绍轧花、检测、仓储环节，并提供加工厂列表、县域筛选、地图点位和详情；管理员可维护经纬度、地址、产能、联系人、图片及公开核验信息。

品种优选

展示 2025 年喀什地区 22 个参试棉花品种的产量、衣分和纤维品质指标，可按综合、产量、纤维品质和衣分排序，并为县域主推及棉田匹配预留结构。

公共服务内容后台与网页同步

管理员维护政策、金融、推送、专家、农机、农资、加工、品种和待办后，已发布内容可同时出现在小程序和公共服务网页端。

公共服务型个人中心

包含实名认证、我的地块、我的学习、收藏与评价、设置与帮助、关于我们，强调学习与公共服务使用记录。

明确边界 cotton-public 不包含农资商城交易、农机租赁支付、棉花交易、贷款与保险办理、期货开户、商户结算或微信分账。

04

cotton-app 的特色功能

以生产经营闭环、交易履约和多角色运营为核心。

农资商城完整交易链路

支持商品列表与详情、店铺、购物车、多商户拆单、结算、待付款、支付成功、订单详情、物流、确认收货、评价、售后和我的订单。游客可免手机号下单，后续登录可归并订单。

农机租赁与作业履约

支持附近农机、机具详情、预约、按亩/按天计价、日期冲突校验、定金/尾款/全款、订单跟踪、作业状态、取消、退款与完工评价。

微信支付与资金链路

配置服务商 Partner JSAPI 支付、退款、分账、资金冻结、佣金与结算状态。生产配置不完整时会给出明确提示，不应把模拟模式用于正式环境。

营销与优惠

商户可创建优惠券、秒杀、限时折扣、阶梯满减、多件折扣和买赠活动；管理员审核后生效，后端在事务中重新校验价格、库存和优惠归属。

多角色网页后台

除农户小程序外，系统还为商户、农机手、管理员和专家提供网页入口，覆盖入驻审批、商品、机具、订单、售后、客服、评价、财务、佣金和公告等管理。

客服、反馈与消息

包含农户意见反馈、在线客服、未读消息、引用/撤回、平台公告及管理回复。

积分与商业抵扣

学习积分账户、积分流水及课程奖励可与农资结算抵扣规则衔接；订单取消、超时、支付和退款会同步处理积分锁定、核销或返还。

更完整的生产首页

首页直接呈现地块统计、地块切换、天气以及地块、水肥、农事、农机、农资、专家和识别入口，并支持中/维语言文案切换。

当前预留能力 cotton-app 中的棉花交易、农业贷款和农业保险入口仍保留，但当前代码将其统一视为“尚在开发中”，不应在对外材料中描述为已上线业务。

05

核心差异矩阵

从用户任务和系统复杂度角度理解两套产品。

维度	cotton-public	cotton-app
资讯与政策	核心能力；后台发布、栏目分层、评论互动、首页推送。	非主线；主要通过公共服务入口或社区连接承接。
学习课程	核心能力；阶梯课程、图文/视频、考试、积分和学习记录。	课程主体已拆到独立公共服务体系，主项目保留积分衔接。
农资服务	具体产品信息目录，无购物车、订单和支付。	完整商城、营销、下单、支付、物流、评价和售后。
农机服务	机型与服务产品介绍，无预约履约。	附近农机、预约、付款、状态跟踪、退款与评价。

维度	cotton-public	cotton-app
加工与品种	加工厂地图、详情与品种试验指标是特色内容。	当前不是主小程序的核心独立模块。
金融	行情参考、种植贷/保险/期货/政策科普，不做交易。	贷款与保险入口当前为开发中；支付能力主要服务农资和农机订单。
后台运营	公共服务管理员维护内容和农户，不具备核心商业权限。	系统管理员、商户、农机手、专家多角色，覆盖交易与平台治理。
内容呈现终端	同一内容可同步到公共服务小程序和网页。	农户小程序 + 多角色网页后台，重点是业务处理。
实现复杂度	内容模型、审核发布、阅读互动、地图展示和公共信息边界。	库存、订单状态机、支付退款、营销计价、履约和权限隔离。

典型使用场景

- 棉农想查看政策、行业动态、棉花课程、金融科普、加工厂或品种指标时，优先进入 cotton-public。
- 棉农要管理地块、记录农事、识别病虫害时，两套小程序均可使用，数据按同一农户账号归属。
- 棉农要购买农资、预约农机、付款、跟踪订单或申请售后时，进入 cotton-app。
- 商户、农机手和平台管理人员处理经营业务时，使用 cotton-app 对应网页后台；公共内容运营则使用公共服务后台。

06

共享架构与数据关系

两个前端共享基础能力，但内容域、交易域和权限域保持分离。

数据/能力层	cotton-public	cotton-app
小程序身份	发送 X-Miniapp-Client: cotton-public；可配置独立 PUBLIC_WX_APPID。	使用主小程序 WX_APPID。

数据/能力层	cotton-public	cotton-app
农户账号	读取共享 users / farmers；手机号可关联已有账号。	承担账号注册、登录和主身份数据。
微信身份	独立 AppID 下 OpenID 单独保存，可通过 UnionID 或授权手机号关联。	主小程序 OpenID 与账号关联。
农业基础数据	地块、农事记录、气象、识别历史、专家问答等按接口复用。	由核心后端提供并执行资源归属校验。
公共内容数据	政策、课程、金融文章、服务目录、加工厂、品种、待办等由公共内容服务维护。	主平台可通过积分、社区入口等方式与公共内容体系协同。
交易数据	不读取或操作商业订单、支付和结算权限。	商品、订单、机具、支付、退款、营销、分账等由核心服务维护。
管理员权限	公共服务管理员：内容运营、农户管理、账号安全。	系统管理员：核心平台审核、商品、订单、售后、财务、营销等。

安全与上线注意事项

- 两个小程序正式发布时都必须使用已备案、启用 HTTPS 且已配置到微信后台的合法域名。
- AppSecret、JWT_SECRET、数据库密码、AI Key、天气 Key 和支付密钥只应保存在服务端环境变量中。
- 公共服务平台即使复用账号，也不能继承商户、订单、支付或系统管理员权限。
- 金融行情、政策和加工厂信息需要保留来源、时间和适用边界；不可将参考信息包装为承诺、认证或交易建议。

07

总结

双产品分别承担公共服务入口与综合业务平台的职责。

产品关系 cotton-public 负责建立用户认知、知识服务和公共生产信息入口；cotton-app 负责承接生产经营、交易履约和多角色管理。两者通过共享账号与农业基础数据形成连续体验，通过权限与业务域隔离控制风险。

对外介绍建议

介绍 cotton-public 时，应突出“权威资讯、棉花学习、基础生产工具、非交易型生产服务信息”；

介绍 cotton-app 时，应突出“生产管理、农资商城、农机租赁、订单履约、多角色后台”。

不建议把两个项目都概括成“综合农业平台”，否则会弱化公共服务与商业业务的边界，也容易让用户误解金融、农机和农资模块是否能够直接办理或交易。

资料依据

本说明依据 2026 年 8 月 17 日工作区中的以下材料整理：

- cotton-public/app.json、README.md、CHANGELOG.md，以及首页、政策、金融、个人中心和各业务页面代码。
- cotton-app/app.json、README.md、CHANGELOG.md，以及首页、个人中心、分包商城、农机和 server 路由代码。
- 共享后端挂载的认证、地块、农事、气象、AI、订单、支付、公共内容与生产服务接口。

说明：项目持续开发中，后续页面、数据源和后台权限调整时，应同步更新本对比文档。